

COSTRUZIONE DI MAPPE METABOLICHE DA IMMAGINI DINAMICHE [¹⁸F]FDG-PET BRAIN (mediante metodo grafico e metodo analitico)

Dati (nella cartella “DATI brain PET FDG”):

file: dataset.mat, contiene:

- Volume: matrice 4D (3D + tempo)
- PETInfo: struttura, con informazioni sui dati (tra i quali il vettore dei tempi)

M-files:

modello_exp.m: scheletro di una funzione da implementare

modello_conv_IF.m: per la costruzione della curva $C_T(t)$ (vedi dopo)

Svolgere:

Ia PARTE: STUDIO METABOLICO SU ROI

1. Costruzione TACs da ROIs

1.a Determinazione della curva tempo attività relativa all' Input Function

- selezionare una fetta dal volume di dati, in cui si evidenzia al meglio almeno uno dei vasi (per esempio slice n. 7) e uno dei frames iniziali, in cui il tracciante nei vasi è piuttosto evidente (per esempio frame n. 4).
- su tale immagine selezionare una ROI che copre un vaso
- costruire la curva AIF

1.b Determinazione della curva tempo attività relativa ad una ROI

- selezionare una fetta dal volume di dati, in cui si evidenzia al meglio la materia grigia/bianca (per esempio slice n. 20) e uno dei frames finali, per cui il tracciante è presente nella materia grigia/bianca (per esempio frame n. 23);
- su tale immagine selezionare una ROI che copre una regione di materia grigia, nei pressi del vaso selezionato precedentemente
- costruire la curva TAC

1.c Costruzione asse dei tempi

Importare dalla struttura “PETInfo” il vettore dei tempi: $time = PETInfo.time$; (i valori sono in secondi)

1.A: Metodo grafico

Calcolo del ‘fractional uptake’ nella ROI selezionata

- visualizzare i dati dei punti 3a e 3b in un grafico di Patlak
- nei punti più “lineari” (per esempio punti 18-24), eseguire un'operazione di fitting (regressione lineare), per poi calcolarne il coefficiente angolare m
- dai risultati precedenti, valutare la velocità di utilizzo (fractional uptake) del glucosio R_i tenendo presente che:

$$LC_{\text{brain}} = 0.81$$

$$C_p = 100\text{mg/dl}$$

$$R_i = m \cdot (C_p/LC) \text{ in } [\text{mg/g} \cdot \text{min}]$$

$$\text{Densità } \rho_{\text{brain}} = 1.15 \text{ g/cm}^3 \text{ (ricorda che } \rho = \text{Massa/Volume)}$$

1.B : Metodo analitico

- Implementare la funzione C_t (vedi “scheletro nel file “modello_exp.m”);
- Implementare le formule riportate nella diapositiva 30 della lezione precedente utilizzando la funzione “ $C_t = \text{modello_conv_IF}(k, time, C_p)$ ” data (vedi diapositiva 4 di oggi)
- Usare quest'ultima come ingresso all'algoritmo di ottimizzazione *lsqcurvefit*
- Impostare le seguenti opzioni di ottimizzazione:
 $lb = [0. \quad 0. \quad 0. \quad 0. \quad 0. \quad]; \% K1 \ k2 \ k3 \ k4 \ vB$
 $ub = [10. \quad 1. \quad 1. \quad 1. \quad 1. \quad]; \% K1 \ k2 \ k3 \ k4 \ vB$
 $k0 = [0.1 \ 0.1 \ 0.01 \ 0.01 \ 0.1]; \% K1 \ k2 \ k3 \ k4 \ vB$

IIa PARTE: COSTRUZIONE DI MAPPE - STUDIO METABOLICO SU IMMAGINE

2.

Selezionare una ROI che copra tutto il cervello, da una sezione del volume di dati in cui si evidenzia al meglio la materia grigia/bianca (per esempio slice n. 20, come fatto nel punto precedente) e uno dei frames finali, per cui il tracciante è presente nella materia grigia/bianca (per esempio frame n. 23)

2.A: Metodo grafico

- su ciascun pixel incluso nella ROI selezionata, valutare il 'fractional uptake', con la stessa modalità usata per la ROI del punto 1A (nota: la curva AIF è quella valutata nel punto 1).
- costruire la Mappa del metabolismo

1.B: Metodo analitico

- su ciascun pixel incluso nella ROI selezionata eseguire il fitting voxel per voxel con il modello, come fatto al punto 1.B. (nota: la curva AIF è quella valutata nel punto 1).
- costruire le Mappe, una per ogni parametro del modello
- Costruire la mappa del macro-parametro $R_i (K_1 k_3 / (k_2 + k_3)) * C_p / LC$